

Formula di Taylor

Sia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

Supponiamo che in un intorno di un punto $P = (\bar{x}, \bar{y})$ la funzione possieda derivate parziali continue fino all'ordine l .

Consideriamo un punto $P' = (x, y) = (\bar{x} + \Delta x, \bar{y} + \Delta y)$ appartenente a quest'intorno.

La retta che congiunge P e P' ha equazioni parametriche

$$x(t) = \bar{x} + t\Delta x, \quad y(t) = \bar{y} + t\Delta y$$

La funzione f ristretta a tale retta diventa una funzione di una sola variabile:

$$F(t) = f(\bar{x} + t\Delta x, \bar{y} + t\Delta y).$$

Lo sviluppo di Taylor di ordine $l - 1$ di F intorno a $t = 0$:

$$F(t) = F(0) + \frac{F'(0)}{1!}t + \cdots + \frac{F^{(l-1)}(0)}{(l-1)!}t^{l-1} + \frac{F^{(l)}(\theta)}{l!}t^l \quad (1)$$

dove $0 < \theta < t$. In particolare

$$F(1) = F(0) + \frac{F'(0)}{1!} + \cdots + \frac{F^{(l-1)}(0)}{(l-1)!} + \frac{F^{(l)}(\theta)}{l!} \quad (2)$$

Si osservi che

$$F(1) = f(\bar{x} + \Delta x, \bar{y} + \Delta y), \quad F(0) = f(\bar{x}, \bar{y})$$

Per ottenere lo sviluppo di Taylor al l ordine occorre calcolare $F'(0)$.

Applicando il teorema di derivazione della funzione composta abbiamo

$$F'(t) = f_x(x(t), y(t))x'(t) + f_y(x(t), y(t))y'(t)$$

Tenuto conto che

$$x(t) = \bar{x} + t\Delta x, \quad y(t) = \bar{y} + t\Delta y$$

abbiamo

$$F'(t) = f_x(x(t), y(t))\Delta x + f_y(x(t), y(t))\Delta y$$

In particolare

$$F'(0) = f_x(\bar{x}, \bar{y})\Delta x + f_y(\bar{x}, \bar{y})\Delta y$$

Sostituendo in

$$F(1) = F(0) + \frac{F'(0)}{1!} + \text{Resto}$$

otteniamo lo sviluppo di Taylor del I ordine

$$f(x, y) = f(\bar{x}, \bar{y}) + f_x(\bar{x}, \bar{y})\Delta x + f_y(\bar{x}, \bar{y})\Delta y + \text{Resto}$$

dove $x = \bar{x} + \Delta x$ e $y = \bar{y} + \Delta y$.

Per ottenere lo sviluppo di Taylor dell II ordine occorre calcolare $F''(t)$. Tenuto conto che

$$F'(t) = f_x(x(t), y(t))\Delta x + f_y(x(t), y(t))\Delta y$$

abbiamo

$$F''(t) = \frac{d}{dt} (f_x(x(t), y(t))) \Delta x + \frac{d}{dt} (f_y(x(t), y(t))) \Delta y$$

Per calcolare le derivate

$$\frac{d}{dt} (f_x(x(t), y(t))), \quad \frac{d}{dt} (f_y(x(t), y(t)))$$

possiamo utilizzare nuovamente il teorema di derivazione della funzione composta.

Abbiamo

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(f_x(x(t), y(t))) &= f_{xx}(x(t), y(t))x'(t) + f_{xy}(x(t), y(t))y'(t) \\ &= f_{xx}(x(t), y(t))\Delta x + f_{xy}(x(t), y(t))\Delta y\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(f_y(x(t), y(t))) &= f_{yx}(x(t), y(t))x'(t) + f_{yy}(x(t), y(t))y'(t) \\ &= f_{yx}(x(t), y(t))\Delta x + f_{yy}(x(t), y(t))\Delta y\end{aligned}$$

Sostituendo otteniamo

$$\begin{aligned} F''(t) &= \frac{d}{dt} (f_x(x(t), y(t))) \Delta x + \frac{d}{dt} (f_y(x(t), y(t))) \Delta y \\ &= (f_{xx}(x(t), y(t)) \Delta x + f_{xy}(x(t), y(t)) \Delta y) \Delta x \\ &\quad + (f_{yx}(x(t), y(t)) \Delta x + f_{yy}(x(t), y(t)) \Delta y) \Delta y \end{aligned}$$

Tenuto conto che $f_{xy} = f_{yx}$ si ha

$$F'' = f_{xx}(x(t), y(t))(\Delta x)^2 + 2f_{xy}(x(t), y(t))\Delta x \Delta y + f_{yy}(x(t), y(t))(\Delta y)^2.$$

In particolare

$$F''(0) = f_{xx}(\bar{x}, \bar{y})(\Delta x)^2 + 2f_{xy}(\bar{x}, \bar{y})\Delta x \Delta y + f_{yy}(\bar{x}, \bar{y})(\Delta y)^2.$$

Sostituendo in

$$F(1) = F(0) + \frac{F'(0)}{1!} + \frac{F''(0)}{2!} + \text{Resto}$$

otteniamo

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(\bar{x}, \bar{y}) + f_x(\bar{x}, \bar{y})\Delta x + f_y(\bar{x}, \bar{y})\Delta y \\ &+ \frac{1}{2}[f_{xx}(\bar{x}, \bar{y})(\Delta x)^2 + 2f_{xy}(\bar{x}, \bar{y})\Delta x\Delta y + f_{yy}(\bar{x}, \bar{y})(\Delta y)^2] \\ &+ \text{Resto} \end{aligned}$$

dove il resto R in questo caso si ottiene calcolando:

$$R = \frac{F^{(3)}(\theta)}{6}.$$

Ommettiamo i calcoli per brevità.

Esempio

Consideriamo lo sviluppo di Taylor al II ordine in $(0, 0)$ della funzione $f(x, y) = \cos(x + y)$. In questo caso

$$\Delta x = x - 0 = x, \quad \Delta y = y - 0 = y$$

Abbiamo

$$f(0, 0) = 1, \quad f_x(0, 0) = 0, \quad f_y(0, 0) = 0$$

$$f_{xx}(0, 0) = -1, \quad f_{xy}(0, 0) = -1, \quad f_{yy}(0, 0) = -1$$

Quindi

$$\cos(x + y) = 1 - \frac{1}{2}[x^2 + 2xy + y^2] + \text{Resto} = 1 - \frac{1}{2}(x + y)^2 + \text{Resto}$$

Esempio

Consideriamo lo sviluppo di Taylor al II ordine in $(0,0)$ della funzione $f(x,y) = 3 + 6y + x^2 + 2xy + 7y^2$. In questo caso

$$\Delta x = x - 0 = x, \quad \Delta y = y - 0 = y$$

Abbiamo

$$f(0,0) = 3, \quad f_x(0,0) = 0, \quad f_y(0,0) = 6$$

$$f_{xx}(0,0) = 2, \quad f_{xy}(0,0) = 2, \quad f_{yy}(0,0) = 14$$

Quindi lo sviluppo di Taylor al II ordine è dato da

$$3 + 6y + x^2 + 2xy + 7y^2$$

e coincide con la funzione $f(x,y)$ (come dovevamo aspettarci).

Caso generale

I ragionamenti fatti si generalizzano immediatamente al caso di un numero arbitrario di variabili ottenendo la formula

$$f(\mathbf{x}) = f(\bar{\mathbf{x}}) + \sum_{i=1}^n f_{x_i}(\bar{\mathbf{x}}) \Delta x_i + \dots \quad (3)$$

per lo sviluppo di Taylor del I ordine e

$$f(\mathbf{x}) = f(\bar{\mathbf{x}}) + \sum_{i=1}^n f_{x_i}(\bar{\mathbf{x}}) \Delta x_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n f_{x_i x_j}(\bar{\mathbf{x}}) \Delta x_i \Delta x_j + \dots \quad (4)$$

per lo sviluppo di Taylor del II ordine.

Massimi e minimi locali

Definizione

- ▶ Un punto P si dice punto di *massimo locale* (stretto) per una funzione f se esiste un intorno $B_\delta(P)$ tale che

$$f(P') \leq f(P), \quad (f(P') < f(P))$$

per ogni $P' \in B_\delta(P)$. Il valore di f in tale punto si dice *massimo (locale)*.

- ▶ Un punto P si dice punto di *minimo locale* (stretto) per una funzione f se esiste un intorno $B_\delta(P)$ tale che

$$f(P') \geq f(P), \quad (f(P') > f(P))$$

per ogni $P' \in B_\delta(P)$. Il valore di f in tale punto si dice *minimo (locale)*.

Condizione necessaria di estremo

Teorema

Supponiamo che una funzione $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ abbia un estremo locale in un punto $P = (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$. Se le derivate parziali prime $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ esistono in P allora esse si annullano in questo punto:

$$f_{x_i}(P) = 0$$

Dimostrazione. La funzione f ristretta alla retta

$$x_1 = \bar{x}_1 + t, x_2 = \bar{x}_2, \dots, x_n = \bar{x}_n$$

è $F(t) = f(\bar{x}_1 + t, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)$ ha un estremo in $t = 0$. Di conseguenza deve soddisfare la condizione

$$F'(0) = 0.$$

D'altra parte per definizione

$$F'(0) = f_{x_1}(P)$$

Quindi $f_{x_1}(P) = 0$. Analogamente per le altre variabili.

Definizione

Si dice che $P = (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$ è un punto stazionario di f se valgono le condizioni

$$f_{x_i}(P) = 0, \quad i = 1, \dots, n$$

cioè se il gradiente si annulla nel punto P .

Il teorema precedente può essere riformulato nel seguente modo

Teorema

Condizione necessaria affinché P sia un estremo di f è che esso sia un punto stazionario di f .

Piano tangente

Nel caso di funzioni di due variabili abbiamo visto che il piano tangente al grafico di una funzione $f(x, y)$ in un punto $(\bar{x}, \bar{y}, f(\bar{x}, \bar{y}))$ ha equazione

$$z - f(P) = f_x(P)(x - \bar{x}) + f_y(P)(y - \bar{y})$$

Se $P = (\bar{x}, \bar{y})$ è un punto stazionario allora

$$f_x(P) = 0, \quad f_y(P) = 0$$

e l'equazione del piano tangente diventa

$$z = f(P)$$

In altri termini in un punto di estremo il piano tangente è orizzontale.

Formula di Taylor nei punti stazionari

Introdotta l'incremento $\Delta f = f(x, y) - f(\bar{x}, \bar{y})$ abbiamo

$$\Delta f = \frac{1}{2}[f_{xx}(\bar{x}, \bar{y})(\Delta x)^2 + 2f_{xy}(\bar{x}, \bar{y})\Delta x\Delta y + f_{yy}(\bar{x}, \bar{y})(\Delta y)^2] + \text{Resto}$$

La matrice simmetrica ($f_{yx} = f_{xy}$)

$$H = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{12} & H_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_{xx}(\bar{x}, \bar{y}) & f_{xy}(\bar{x}, \bar{y}) \\ f_{yx}(\bar{x}, \bar{y}) & f_{yy}(\bar{x}, \bar{y}) \end{bmatrix}$$

si chiama matrice hessiana della funzione f (valutata nel punto $(\bar{x}, \bar{y})$).

Potendo trascurare il resto il segno di Δf è determinato dal segno del polinomio quadratico (forma quadratica)

$$H_{11}(\Delta x)^2 + 2H_{12}\Delta x\Delta y + H_{22}(\Delta y)^2$$

associata alla matrice hessiana.

Definizione

La forma quadratica $H_{11}(\Delta x)^2 + 2H_{12}\Delta x\Delta y + H_{22}(\Delta y)^2$ si dice

- ▶ *definita positiva* se essa assume valori maggiori o uguali a zero per ogni scelta di Δx , Δy e si annulla solo quando $\Delta x = 0$ e $\Delta y = 0$.
- ▶ *semidefinita positiva* se essa assume valori maggiori o uguali a zero per ogni scelta di Δx , Δy e si annulla non solo quando $\Delta x = 0$ e $\Delta y = 0$.
- ▶ *definita negativa* se essa assume valori minori o uguali a zero per ogni scelta di Δx , Δy e si annulla solo quando $\Delta x = 0$ e $\Delta y = 0$.
- ▶ *semidefinita negativa* se essa assume valori minori o uguali a zero per ogni scelta di Δx , Δy e si annulla non solo quando $\Delta x = 0$ e $\Delta y = 0$.
- ▶ *indefinita* se assume valori sia positivi che negativi.

Teorema

Supponiamo che P sia un punto stazionario e che f possieda delle derivate parziali fino al second'ordine e che queste siano continue in un intorno di P . Sia

$$H_{11}(\Delta x)^2 + 2H_{12}\Delta x\Delta y + H_{22}(\Delta y)^2 \quad (5)$$

la forma quadratica associata alla matrice hessiana. Allora sono veri i seguenti fatti:

- 1. Se (5) è definita positiva allora P è un punto di minimo (locale).*
- 2. Se (5) è definita negativa allora P è un punto di massimo (locale).*
- 3. Se (5) è semidefinita positiva (o negativa) il resto non può essere trascurato ed il problema resta aperto.*
- 4. Se (5) è indefinita allora P non è un estremo locale.*

Metodo di completamento dei quadrati

Teorema

Con un cambio lineare delle variabili $\Delta x, \Delta y$ si può ridurre una forma quadratica

$$H_{11}(\Delta x)^2 + 2H_{12}\Delta x\Delta y + H_{22}(\Delta y)^2$$

alla forma

$$h_1(\widetilde{\Delta x})^2 + h_2(\widetilde{\Delta y})^2.$$

Supponiamo che $H_{11} \neq 0$. Allora abbiamo

$$\begin{aligned} H_{11}(\Delta x)^2 + 2H_{12}\Delta x\Delta y + H_{22}(\Delta y)^2 &= \\ H_{11}\left((\Delta x)^2 + 2\frac{H_{12}}{H_{11}}\Delta x\Delta y\right) + H_{22}\Delta y^2 &= \\ H_{11}\left((\Delta x)^2 + 2\frac{H_{12}}{H_{11}}\Delta x\Delta y + \frac{H_{12}^2}{H_{11}^2}\Delta y^2\right) - \frac{H_{12}^2}{H_{11}}\Delta y^2 + H_{22}\Delta y^2 &= \\ H_{11}\left(\Delta x + \frac{H_{12}}{H_{11}}\Delta y\right)^2 + \left(\frac{H_{11}H_{22} - H_{12}^2}{H_{11}}\right)\Delta y^2 &= \\ H_{11}(\widetilde{\Delta x})^2 + \left(\frac{H_{11}H_{22} - H_{12}^2}{H_{11}}\right)(\Delta y)^2 &= \\ H_{11}(\widetilde{\Delta x})^2 + \left(\frac{\det H}{H_{11}}\right)(\Delta y)^2 \end{aligned}$$

dove $\widetilde{\Delta x} = \Delta x + \frac{H_{12}}{H_{11}}\Delta y$.

In modo del tutto analogo si dimostra che se $H_{22} \neq 0$ si ottiene

$$H_{11}(\Delta x)^2 + 2H_{12}\Delta x\Delta y + H_{22}(\Delta y)^2 = \\ \left(\frac{\det H}{H_{22}}\right)(\Delta x)^2 + H_{22}(\widetilde{\Delta y})^2$$

dove $\widetilde{\Delta y} = \Delta y + \frac{H_{12}}{H_{22}}\Delta x$.



Esercizio: studiare il caso $H_{11} = H_{22} = 0$.

Dal precedente teorema segue che se $\det H > 0$ allora la forma quadratica (5) è

- ▶ definita positiva se $H_{11} > 0$,
- ▶ definita negativa se $H_{11} < 0$,

La forma quadratica si può scrivere come

$$H_{11} \left(\Delta x + \frac{H_{12}}{H_{11}} \Delta y \right)^2 + \left(\frac{\det H}{H_{11}} \right) (\Delta y)^2$$

Se $H_{11} > 0$ entrambi gli addendi sono maggiori uguali a zero.

Dobbiamo dimostrare che si annulla solo quando $\Delta x = 0$ e $\Delta y = 0$

La somma di due termini maggiori o uguali a zero si può annullare solo quando si annullano entrambi

$$H_{11} \left(\Delta x + \frac{H_{12}}{H_{11}} \Delta y \right)^2 = 0$$
$$\left(\frac{\det H}{H_{11}} \right) (\Delta y)^2 = 0$$

La seconda condizione implica $\Delta y = 0$. Sostituendo nella prima otteniamo $\Delta x = 0$.

Se $\det H < 0$ allora la forma quadratica H è indefinita

In questo caso infatti i due addendi in

$$H_{11} \left(\Delta x + \frac{H_{12}}{H_{11}} \Delta y \right)^2 + \left(\frac{\det H}{H_{11}} \right) (\Delta y)^2$$

hanno segno diverso.

Esercizio: verificare che se $\det H = 0$ allora la forma quadratica (5) è

- ▶ semidefinita positiva se $H_{11} > 0$ (o $H_{22} > 0$),
- ▶ semidefinita negativa se $H_{11} < 0$ (o $H_{22} < 0$).

Teorema

Supponiamo che P sia un punto stazionario e che f possieda delle derivate parziali fino al second'ordine e che queste siano continue in un intorno di P .

1. *Se $(f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2)(P) > 0$ allora P è*
 - *un punto di minimo locale se la quantità $f_{xx}(P) > 0$.*
 - *un punto di massimo locale se la quantità $f_{xx}(P) < 0$.*
2. *Se $(f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2)(P) < 0$ allora P non è un punto di massimo o minimo locale (è un punto sella).*
3. *Infine se $(f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2)(P) = 0$ non possiamo stabilire con certezza la natura del punto stazionario.*

Consideriamo la funzione

$$f(x, y) = x^3 - y^3 + xy.$$

I punti stazionari si ottengono risolvendo il sistema

$$f_x = 3x^2 + y = 0$$

$$f_y = -3y^2 + x = 0$$

Dalla prima equazione segue la condizione $y = -3x^2$ che sostituita nella seconda fornisce la condizione

$$x(-27x^3 + 1)$$

I punti stazionari sono $(0, 0)$ e $(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3})$.

La matrice Hessiana è

$$H = \begin{bmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6x & 1 \\ 1 & -6y \end{bmatrix}$$

Nel punto $(0,0)$ si ottiene una matrice

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

con determinante negativo e quindi si ha un punto di sella.

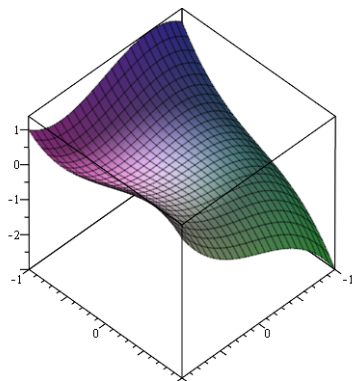
Nel punto $(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3})$ si ottiene la matrice

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

e quindi abbiamo un punto di minimo.

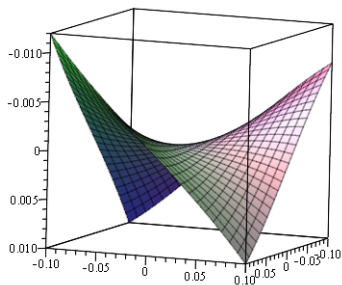
Grafico

Grafico della funzione nella regione $[-1, 1] \times [-1, 1]$.



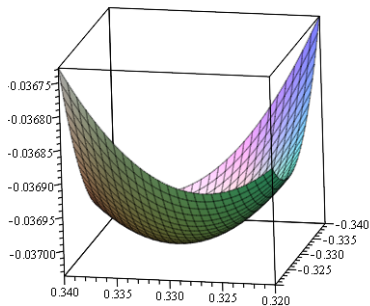
Grafico

Grafico della funzione vicino al punto sella.



Grafico

Grafico della funzione vicino al punto di minimo



Esempio 2

Consideriamo la funzione

$$f = x^2y^2 + x^2y - xy^2 - xy$$

I punti stazionari si ottengono risolvendo il sistema

$$f_x = 2xy^2 + 2xy - y^2 - y = y(y+1)(2x-1) = 0$$

$$f_y = 2x^2y + x^2 - 2xy - x = x(2y+1)(x-1) = 0$$

Dalla prima equazione segue $y = 0$ oppure $y = -1$ oppure $x = \frac{1}{2}$.

Se $y = 0$ sostituendo nella seconda equazione si ottiene

$$x(x - 1) = 0$$

Quindi $x = 0$ oppure $x = 1$. Si ottengono quindi i punti stazionari

$$P_1 = (0, 0), \quad P_2 = (1, 0).$$

Se $y = -1$ sostituendo nella seconda equazione si ottiene

$$-x(x - 1) = 0$$

Quindi $x = 0$ oppure $x = 1$. Si ottengono quindi i punti stazionari

$$P_3 = (0, -1), \quad P_4 = (1, -1).$$

Se $x = \frac{1}{2}$ sostituendo nella seconda equazione si ottiene

$$-\frac{1}{4}(2y + 1) = 0$$

Quindi $y = -\frac{1}{2}$. Si ottiene quindi il punto stazionario

$$P_5 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right).$$

$$H = \begin{bmatrix} 2y^2 + 2y & 4xy + 2x - 2y - 1 \\ 4xy + 2x - 2y - 1 & 2x^2 - 2x \end{bmatrix}$$

Abbiamo

$$H(P_1) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$H(P_2) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$H(P_3) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$H(P_4) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$H(P_5) = \begin{bmatrix} -1/2 & 0 \\ 0 & -1/2 \end{bmatrix}$$

Quindi P_1, P_2, P_3, P_4 sono punti sella, P_5 è un punto di massimo.

Esempio 3

Consideriamo la funzione

$$f = 2x^3 - 2x^2y - 4xy^2 + x^2 - xy - 2y^2.$$

I punti stazionari si ottengono risolvendo il sistema

$$f_x = 6x^2 - 4xy - 4y^2 + 2x - y = 0$$

$$f_y = -2x^2 - 8xy - x - 4y = 0$$

La seconda equazione può essere scritta nella forma

$$-(2x + 1)(x + 4y) = 0$$

Quindi abbiamo $x = -\frac{1}{2}$ oppure $x = -4y$

Nel primo caso sostituendo nella prima equazione abbiamo

$$-4y^2 + y + 1/2 = 0$$

che ha come soluzioni $y = -\frac{1}{4}$ e $y = \frac{1}{2}$. Si ottengono quindi i punti stazionari

$$P_1 = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}\right), \quad P_2 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

$$- \frac{1 \pm \sqrt{1 + 4 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2}}}{-8} = - \frac{1 \pm \sqrt{9}}{-8} = \frac{1 \pm 3}{8}$$

$\frac{1}{2}$

Nel secondo caso sostituendo nella prima equazione abbiamo

$$108y^2 - 9y = 9y(12y - 1) = 0$$

che ha come soluzioni $y = 0$ e $y = \frac{1}{12}$. Si ottengono quindi i punti stazionari

$$P_3 = (0, 0), \quad P_4 = \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{12}\right).$$

Dobbiamo adesso calcolare la matrice hessiana e valutarla in ciascun punto

$$H = \begin{bmatrix} 12x - 4y + 2 & -4x - 8y - 1 \\ -4x - 8y - 1 & -8x - 4 \end{bmatrix}$$

Abbiamo

$$H(P_1) = \begin{bmatrix} -3 & 3 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$H(P_2) = \begin{bmatrix} -6 & -3 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$H(P_3) = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & -4 \end{bmatrix}$$

$$H(P_4) = \begin{bmatrix} -7/3 & -1/3 \\ -1/3 & -4/3 \end{bmatrix}$$

Quindi P_1, P_2, P_3 sono punti sella, P_4 è un punto di massimo.

Esempio 4

Consideriamo la funzione

$$f = x^2 + y^2 + x^2y^2 - x^3 - y^3 - \frac{1}{2}y^4 - \frac{1}{2}x^4$$

I punti stazionari si ottengono risolvendo il sistema

$$f_x = -x(2x^2 - 2y^2 + 3x - 2) = 0$$

$$f_y = y(2x^2 - 2y^2 - 3y + 2) = 0$$

Dalla prima equazione segue $x = 0$ oppure $2x^2 - 2y^2 = 2 - 3x$.

$$\frac{3 \pm \sqrt{9 + 16}}{-4} = \begin{cases} -2 \\ \frac{1}{2} \end{cases}$$

Sostituendo $x = 0$ nella seconda equazione si ottiene

$$y(-2y^2 - 3y + 2) = 0$$

che ha come soluzioni $y = 0$ oppure $y = -2$ oppure $y = \frac{1}{2}$. Si ottengono quindi i punti stazionari

$$P_1 = (0, 0), \quad P_2 = (0, -2), \quad P_3 = \left(0, \frac{1}{2}\right).$$

Sostituendo $2x^2 - 2y^2 = 2 - 3x$ nella seconda equazione si ottiene

$$y(4 - 3x - 3y) = 0$$

che ha come soluzioni $y = 0$ oppure $y = \frac{4}{3} - x$. Se $y = 0$ l'equazione

$$2x^2 - 2y^2 = 2 - 3x$$

diventa

$$2x^2 = 2 - 3x$$

e fornisce $x = \frac{1}{2}$ e $x = -2$. Si ottengono quindi i punti stazionari

$$P_4 = \left(\frac{1}{2}, 0\right), \quad P_5 = (-2, 0)$$

Se $y = \frac{4}{3} - x$ l'equazione

$$2x^2 - 2y^2 = 2 - 3x$$

diventa

$$-\frac{50}{9} + \frac{25}{3}x = 0$$

e fornisce $x = \frac{2}{3}$. Si ottiene il punto stazionario

$$P_6 = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right).$$

$$H = \begin{bmatrix} -6x^2 + 2y^2 - 6x + 2 & 4xy \\ 4xy & 2x^2 - 6y^2 - 6y + 2 \end{bmatrix}$$

Abbiamo

$$H(P_1) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$H(P_2) = \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & -10 \end{bmatrix}$$

$$H(P_3) = \begin{bmatrix} \frac{5}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{5}{2} \end{bmatrix}$$

$$H(P_4) = \begin{bmatrix} -\frac{5}{2} & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} \end{bmatrix}$$

$$H(P_5) = \begin{bmatrix} -10 & 0 \\ 0 & 10 \end{bmatrix}$$

$$H(P_6) = \begin{bmatrix} -\frac{34}{9} & \frac{16}{9} \\ \frac{16}{9} & -\frac{34}{9} \end{bmatrix}$$

P_1 è un minimo, P_2, P_3, P_4, P_5 sono punti sella, P_6 è un punto di massimo.

Esempio 5

Consideriamo la funzione

$$f = e^{x+y}(x^2 - xy + y^2).$$

I punti stazionari si ottengono risolvendo il sistema

$$f_x = e^{x+y}(x^2 - xy + y^2 + 2x - y) = 0$$

$$f_y = e^{x+y}(x^2 - xy + y^2 - x + 2y) = 0$$

Essendo $e^{x+y} > 0$ il sistema è equivalente al sistema

$$x^2 - xy + y^2 + 2x - y = 0$$

$$x^2 - xy + y^2 - x + 2y = 0$$

La seconda equazione può essere sostituita dalla differenza tra le due equazioni

$$\begin{aligned}x^2 - xy + y^2 + 2x - y &= 0 \\ -3x + 3y &= 0\end{aligned}$$

Risolvendo la seconda equazione otteniamo $y = x$ che sostituito nella prima equazione fornisce

$$x^2 + x = x(x + 1) = 0$$

cioè $x = 0$ oppure $x = -1$. I punti stazionari sono

$$P_1 = (0, 0), \quad P_2 = (-1, -1).$$

La matrice hessiana è

$$e^{x+y} \begin{bmatrix} x^2 - xy + y^2 + 4x - 2y + 2 & x^2 - xy + y^2 + x + y - 1 \\ x^2 - xy + y^2 + x + y - 1 & x^2 - xy + y^2 - 2x + 4y + 2 \end{bmatrix}$$

In particolare

$$H(P_1) = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

e

$$H(P_2) = \begin{bmatrix} e^{-2} & -2e^{-2} \\ -2e^{-2} & e^{-2} \end{bmatrix}$$

Quindi P_1 è un punto di minimo locale e P_2 un punto sella.